

Σ

حلول سلسلة الأعداد المركبة

من الكتابة الجبرية إلى الصيغة الأسية والهندسة

2

4

7

ساعات

وحدات

تمرين محلولة

الأستاذ عدلي أسعد

المشرف البيداغوجي — منصة الرياضيات

تعريف الأعداد المركبة

مجموعة $\mathbb{C}$, الكتابة الجبرية, المرافقالتمرين 1 التمرين 1 — حل في $\mathbb{C}$: $0 = 5 + 2z + z^2$ 

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$$

✓ الحل النموذجي:

$$^2(4i) = 16 - = 20 - 4 = \Delta$$

$$2i \pm 1 - = \frac{2 \pm 4i -}{2} = z$$

$$z_1 = -1 + 2i, \quad z_2 = -1 - 2i$$

التمرين 2

التمرين 2 — احسب:

$$1. (4i - 2i)(1 + 3)$$

$$2. \frac{i+2}{i-1}$$

$$3. |4i + 3| \text{ و } |\overline{4i + 3}|$$



اضرب واجمع; للقسمة اضرب في المرافق

✓ الحل النموذجي:

$$10i - 11 = 8 + 10i - 3 = 28i - 2i + 12i - 3$$

$$\frac{1+3i}{2} = \frac{2+2i+i+i}{2} = \frac{(1+i)(i+2)}{1+1} = \frac{i+1}{i+1} \times \frac{i+2}{i-1}$$

$$5 = |4i - 3| = |\overline{4i + 3}|; 5 = \sqrt{16 + 9} = |4i + 3|$$

التمرين 3 — حل $z^3 = 8i$ في $\mathbb{C}$.



اكتب $z = re^{i\theta}$, ثم $r^3 = 8$ و $3\theta = -\pi/2 + 2k\pi$

✓ الحل النموذجي:

نكتب $z = re^{i\theta}$

$$8e^{i\pi/2} = r^3 e^{3i\theta}$$

$$8 = r^3 \implies r = 2$$

$$\frac{2k\pi}{3} + \frac{\pi}{6} = \theta \implies 2k\pi + \frac{\pi}{2} = 3\theta$$

$$-k : \theta = \frac{\pi}{6}, z = 2e^{i\pi/6} = \sqrt{3} - i$$

$$-1 : \theta = \frac{\pi}{2}, z = 2i$$

$$-2 : \theta = \frac{7\pi}{6}, z = -\sqrt{3} - i$$

الوحدة 2

الكتابة المثلثية والأسية

الشكل المثلثي والأس، صيغة Moivre

التمرين 4

التمرين 4 — أكتب $z = i + 1$ بالصيغة المثلثية والأسية.



$$r = |z| = \sqrt{2}, \theta = \arctan(1/1) = \pi/4$$

✓ الحل النموذجي:

$$\sqrt{2} = \sqrt{1^2 + 1^2} = r$$

$$\frac{\pi}{4} = \left(\frac{1}{1}\right) \arctan = \theta$$

$$\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right) \sqrt{2} = z \quad \text{مثلثية:}$$

$$e^{i\pi/4} \sqrt{2} = z \quad \text{أسية:}$$

التمرين 5

التمرين 5 — استعمل صيغة Moivre لحساب $(i + 1)^6$.



$$z = \sqrt{2} \cdot e^{i\pi/4}, z^6 = (\sqrt{2})^6 \cdot e^{i6\pi/4} = 8 \cdot e^{3i\pi/2}$$

✓ الحل النموذجي:

$$e^{3i\pi/2} 8 = e^{6i\pi/4} \cdot (\sqrt{2})^6 = \left(e^{i\pi/4} \sqrt{2}\right)^6 = (i + 1)^6$$

$$i - = \frac{3\pi}{2} i \sin + \frac{3\pi}{2} \cos = e^{3i\pi/2}$$

$$\boxed{8i - = (i + 1)^6}$$

الوحدة 3

التمثيل الهندسي للأعداد المركبة

نقطة، صورة، أعداد وحلول هندسية

التمرين 6 — لتكن $(i + A(2$ و $(3i + B(3$ و $(2i + C(1$.

1. احسب AB , AC , BC .

2. برهن أن المثلث ABC قائم في A .

3. احسب مساحة المثلث ABC .



$$AB^2 + AC^2 = BC^2 \text{ إذا } |AB| = |z_B - z_A|$$

✓ الحل النموذجي:

$$\sqrt{5} = |2i + 1| = |(i + 2) - (3i + 3)| = AB \quad (1)$$

$$\sqrt{2} = |i + 1| = |(i + 2) - (2i + 1)| = AC$$

$$\sqrt{5} = |i - 2| = |(3i + 3) - (2i + 1)| = BC$$

$$5 = BC^2 = 2^2 + 1^2 = AC^2 + AB^2 \quad (2)$$

$$2 = AC^2 = 1^2 + 1^2 = BC^2 + AB^2$$

$$5 = AB^2 = 2^2 + 1^2 = BC^2 + AC^2$$

المثلث ABC ليس قائماً.

$$(3) \text{ بالصيغة: } \frac{1}{2} \operatorname{Im}(z \overline{w}) = \operatorname{Im}(z \overline{w})$$

$$\frac{3}{2} = \operatorname{Im}((3i - 1) \overline{(1 + i)}) = \operatorname{Im}((3i - 1)(1 - i)) = \operatorname{Im}(-1 - 2i) = -2$$

مسألة شاملة: المعادلات والمضلعات

حل معادلات درجة عالية، مضلعات منتظمة

التمرين 7 (مسألة شاملة) — حل $z^4 = -16$ ثم استنتج أن النقاط صور الحلول تشكل مربعاً.



$$z = 2 \cdot e^{i(\pi/4 + k\pi/2)}, k=0,1,2,3$$

✓ الحل النموذجي:

$$z^4 = 16e^{i\pi}, \text{ إذن } z = 2e^{i(\pi/4 + k\pi/2)}, k=0,1,2,3$$

$$z_0 = 2e^{i\pi/4} = \sqrt{2}(1+i)$$

$$z_1 = 2e^{i3\pi/4} = \sqrt{2}(-1+i)$$

$$z_2 = 2e^{i5\pi/4} = \sqrt{2}(-1-i)$$

$$z_3 = 2e^{i7\pi/4} = \sqrt{2}(1-i)$$

كل نقطة على دائرة نصف قطرها 2، والفرق بين زاويتين متتاليتين هو $\frac{\pi}{2}$ (90°)، إذن النقاط تشكل

مربعاً ✓

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 

500 | asaadadli9393@gmail.com |  للاشتراك